کمپیوٹر

جماعت 7 (اردو میڈیم)

Sindh Textbook Board — حل شدہ مشقیں

6 اسباق — 123 سوالات

آئی سی ٹی (ICT) کے بنیادی اصول

تصویری پروسیسنگ کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 3D [1-1]

✓ (الف) ہولوگرام دکھائیں

(ب) چیزیں ایک کارخانے سے دوسرے کارخانے میں منتقل کریں

(ج) ایک حقیقی تصویر چھاپیں

(د) کسی نمونے کے بارے میں حقیقی فیصلہ کریں

[1-2] بائیومیٹرک تصدیق کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے؟

(الف) ہمارے اکاؤنٹ نمبر کے ذریعے شناخت

(ب) پاس ورڈ ٹائپ کرنا

✓ (ج) چہرہ، فنگر پرنٹ اور آواز استعمال کرتے ہوئے شناخت

(د) فون نمبر کے ذریعے شناخت

[1-3] نیچے دی گئی چیزوں میں سے کسے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی (Emerging Technology) نہیں کہا گیا؟

(الف) خودکار چلنے والی کار

(ب) روبوٹکس

✓ (ج) بینکنگ

(د) مصنوعی ذہانت

[1-4] USB سب ڈرائیو، ماؤس اور پرنٹر جیسے آلات کو کمپیوٹر سے جوڑنے کے لیے کون سا ان پٹ/آؤٹ پٹ پورٹ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے؟

(الف) سیریل پورٹ

(ب) پورٹ

✓ (ج) یو ایس بی پورٹ

(د) متوازی پورٹ

[1-5] پیریفیرل آلات کا بنیادی مقصد کیا ہے؟

✓ (الف) کمپیوٹر کو اضافی کارکردگی دینا

(ب) فائلیں محفوظ کرنا

(ج) بیرونی آلات سے ڈیٹا بھیجنا اور وصول کرنا

(د) مندرجہ بالا سب

[1-6] ماؤس اور کی بورڈ جیسے آلات _____ کے ذریعے کمپیوٹر سے جوڑے جاتے ہیں۔

[1-7] پروجیکٹر کو کمپیوٹر سے جوڑنے کے لیے _____ پورٹ استعمال ہوتا ہے۔

جواب: جوڑا جاتا ہے تاکہ صاف ویڈیو اور آواز ملے۔

[1-8] پیریفیرل — پیریفیرل آلات وہ آلات ہیں جو سسٹم یونٹ کو ان پٹ دیتے ہیں اور اس سے آؤٹ پٹ لیتے ہیں۔

[1-9] _____ کمپیوٹر کیس کے سامنے یا پچھلی طرف والے کنکشن ہیں جو ہمیں I/O آلات پلگ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

جواب: پورٹس — (لفظ بینک کا لفظ یہاں دوبارہ استعمال ہوا ہے) پورٹس پر ہی

[1-10] پہلا غیر تجارتی USB پورٹ 1994ء میں جاری کیا گیا۔

سوال: [1-11] بیان کریں کہ جدید ٹیکنالوجیاں اس دنیا کو کیسے تبدیل کر رہی ہیں۔

جواب: جدید (ابھرتی ہوئی) ٹیکنالوجیاں زندگی کے مسائل حل کر کے اور نئے طریقے لا کر دنیا بدل رہی ہیں: مصنوعی ذہانت مشینوں کو انسان کی طرح سوچنا، سیکھنا اور فیصلہ کرنا سکھاتی ہے؛ روبوٹکس مشینوں کو سینسروں سے ماحول محسوس کر کے خود فیصلہ کرنے اور کام کرنے دیتا ہے؛ ورچوئل حقیقت ایک مصنوعی دنیا محسوس کراتی ہے؛ بائیومیٹرکس جسم کے حصوں سے شناخت کرتا ہے؛ کمپیوٹر کی مدد سے ترجمہ زبانوں میں ترجمہ آسان کرتا ہے؛ 3D ہولوگرافک تصویر ہوا میں تصویر دکھاتی ہے؛ کلاؤڈ کمپیوٹنگ انٹرنیٹ کے ذریعے ذخیرہ، ایپس اور سافٹ ویئر دیتی ہے؛ اوپن سورس سافٹ ویئر ہر کسی کو مفت استعمال اور تبدیلی کی اجازت دیتا ہے۔

سوال: [1-12] تفصیل سے لکھیں کہ VR کا استعمال تعلیم میں کیسے مدد کرتا ہے؟

جواب: VR (ورچوئل حقیقت) ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ایک مصنوعی دنیا بناتی ہے، جو حقیقی نہیں لیکن محسوس حقیقی ہوتی ہے، خاص چشموں یا ہیڈسیٹ کے ذریعے۔ تعلیم میں: طالب علم کلاس میں بیٹھے تاریخی جگہوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ان چیزوں کا تجربہ کر سکتے ہیں جو سامنے موجود نہیں؛ خطرناک آلات کی تربیت محفوظ طریقے سے ہو سکتی ہے؛ سبق زندہ اور دلچسپ بن جاتا ہے، جس سے سیکھنا بہتر ہوتا ہے۔

سوال: [1-13] تفصیل سے بیان کریں کہ ٹیکنالوجی کی ترقی روزمرہ زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟

جواب: ٹیکنالوجی کی ترقی ہر چیز کو بہتر، تیز اور سستا بناتی ہے: رابطے میں لینڈ لائن فون (1876ء) سے موبائل فون (1990ء) اور پھر اسمارٹ فون (2007ء کے بعد) تک ترقی ہوئی — اب ایک فون سے انٹرنیٹ، تصویریں، ویڈیو، GPS، کالیں اور سیکھنے/تفریح کی ایپس چلتی ہیں؛ کمپیوٹنگ میں پہلی نسل کے بڑے، مہنگے کمپیوٹروں سے

چوتھی/پانچویں نسل کے تیز، سستے ذاتی کمپیوٹروں اور موبائلوں تک ترقی ہوئی؛ روزمرہ کام (رابطہ، خریداری، سیکھنا، تفریح، کام) تیز اور آسان ہو گئے ہیں۔

سوال: [14-1] پرنٹر اور اسکینر میں فرق لکھیں۔

جواب: پرنٹر ایک آؤٹ پٹ آلہ ہے: وہ کمپیوٹر کی معلومات کو کاغذ پر ہارڈ کاپی میں تبدیل کرتا ہے، یعنی متن اور تصویریں کاغذ پر چھاپتا ہے (ہوم ورک، رپورٹیں، خط، تصویریں)؛ اسکینر ایک ان پٹ آلہ ہے: وہ روشنی استعمال کر کے چیزوں کی کاپی کرتا ہے اور کاغذ کو ڈیجیٹل فائلوں میں تبدیل کرتا ہے، جو محفوظ اور شیئر کی جا سکتی ہیں۔ مختصر: پرنٹر کمپیوٹر سے کاغذ کی طرف، اسکینر کاغذ سے کمپیوٹر کی طرف۔

سوال: [15-1] کمپیوٹر کے لیے پیریفیرل آلات کیوں ضروری ہیں؟ بیان کریں۔

جواب: کمپیوٹر (CPU) اکیلا محدود کام کر سکتا ہے؛ پیریفیرل آلات اسے اضافی کارکردگی دیتے ہیں: ان پٹ آلات (کی بورڈ، ماؤس، ویب کیم، اسکینر) ڈیٹا اندر بھیجتے ہیں؛ آؤٹ پٹ آلات (مانیٹر، پرنٹر، اسپیکر، پروجیکٹر) نتیجہ دکھاتے ہیں؛ اسٹوریج آلات (USB ڈرائیو، بیرونی ہارڈ ڈرائیو، SSD) ڈیٹا محفوظ کرتے ہیں؛ نیٹ ورک آلات (موڈیم، وائرلیس ایکسیس پوائنٹ، نیٹ ورک کارڈ) کمپیوٹر کو انٹرنیٹ اور نیٹ ورک سے جوڑتے ہیں۔ ان کے بغیر کمپیوٹر نہ ڈیٹا لے سکتا ہے، نہ نتیجہ دکھا سکتا ہے، نہ فائلیں محفوظ کر سکتا ہے اور نہ جڑ سکتا ہے۔

سوال: [A1-1] سرگرمی کا وقت: استاد کلاس کو دو گروپوں (الف اور ب) میں تقسیم کرتا ہے۔ گروپ الف کاغذ کا ایک ماڈل روبوٹ بناتا ہے اور گروپ ب ایک ہولوگرافک تصویر دکھاتا ہے۔ ہر گروپ اپنے ماڈل کا کام پیش کرتا ہے۔

جواب: نمونہ مکمل کرنا: گروپ الف — کاغذ کا ماڈل روبوٹ: روبوٹ ایک مشین ہے جو سینسروں سے ماحول محسوس کرتی ہے، خود فیصلہ کرتی ہے اور کام کرتی ہے (مثال: کارخانے میں روبوٹ ہاتھ، گھر میں ویکیوم کلینر روبوٹ)؛ گروپ ب — ہولوگرافک تصویر: 3D تصویر جو ہوا میں نظر آتی ہے اور ہر طرف سے دیکھی جا سکتی ہے، روشنی کی شعاعوں سے بنتی ہے (مثال: کپڑوں کی دکان میں ہولوگرام)۔

سوال: [A2-1] سرگرمی کا وقت: استاد کلاس کو گروپوں میں تقسیم کرتا ہے اور ہر گروپ اپنے گھر اور اسکول میں عام نئی ٹیکنالوجیز کی مثالیں (جیسے اسمارٹ فون، کمپیوٹر، سی سی ٹی وی کیمرہ) ڈھونڈتا ہے۔ پھر ہر گروپ ان مثالوں کی ایک فہرست تیار کرتا ہے۔

جواب: نمونہ فہرست: گھر میں — اسمارٹ فون، کمپیوٹر/لیپ ٹاپ، اسمارٹ ٹی وی، وائی فائی راؤٹر، اسمارٹ واچ؛ اسکول میں — کمپیوٹر لیب، سی سی ٹی وی کیمرے، پروجیکٹر، اسمارٹ بورڈ، پرنٹر۔

سوال: [A3-1] سرگرمی کا وقت: استاد بورڈ پر ایک وین ڈایاگرام بناتا ہے جس میں دو اوورلیپنگ دائرے ترتیب وار "موڈیم" اور "این آئی سی کارڈ" کے طور پر لیبل کیے جاتے ہیں۔ طالب علموں کو اپنے آلات کے کام سے ان دائروں کو بھرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ طالب علموں کو ان کے کاموں میں فرق کرنا اور یکسانیت ڈھونڈنی چاہیے۔

جواب: نمونہ مکمل کرنا — موڈیم صرف: کمپیوٹر کو انٹرنیٹ سے جوڑتا ہے؛ کمپیوٹر کے ڈیٹا کو فون لائن کے سگنلوں میں

بدلتا ہے اور واپس بدلتا ہے؛ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والے (ISP) کے درمیان کام کرتا ہے۔ این آئی سی کارڈ صرف: کمپیوٹر کو نیٹ ورک سے جوڑتا ہے؛ مدر بورڈ پر لگا ہوا کارڈ ہے؛ کمپیوٹر کو نیٹ ورک میں شناخت دیتا ہے۔
دونوں میں یکسانیت: دونوں نیٹ ورک آلات ہیں؛ دونوں کمپیوٹر کو انٹرنیٹ/نیٹ ورک سے جوڑنے میں مدد کرتے ہیں۔

ڈیجیٹل صلاحیتیں

[2-1] مائیکروسافٹ ورڈ کیا ہے؟

(الف) اسپریڈشیٹ

(ب) ڈیٹا بیس مینجمنٹ

(ج) پریزنٹیشن

(د) ورڈ پروسیسر ✓

[2-2] ایم ایس ورڈ فائل کی ڈیفالٹ ایکسٹینشن _____ ہے۔

(الف) txt.

(ب) docx. ✓

(ج) csv.

(د) ppt.

[2-3] ایم ایس پاور پوائنٹ فائل کی ایکسٹینشن _____ ہے۔

(الف) doc.

(ب) mp3.

(ج) ppt. ✓

(د) mpt.

[2-4] نیچے دیے گئے میں سے کون سا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے لیے دیکھنے کا فارمیٹ نہیں ہے؟

(الف) سلائیڈ ویو

(ب) آؤٹ لائن ویو

(ج) سلائیڈ شو ویو

(د) پریزنٹیشن ویو ✓

[2-5] دستاویز کو فوراً محفوظ کرنے کے لیے کون سی کی بورڈ شارٹ کٹ استعمال کی جاتی ہے؟

(الف) Ctrl + S ✓

(ب) Ctrl + D

(ج) Alt + Shift + S

(د) Alt + S

[2-6] ہیڈر اور فوٹر آپشن کس ٹیب میں موجود ہے؟

(الف) ہوم

(ب) انسرٹ ✓

(ج) لے آؤٹ

(د) ڈیزائن

[2-7] ایم ایس ورڈ میں بٹن مختلف حصوں میں تقسیم ہے جنہیں _____ کہا جاتا ہے۔

جواب: ہوم، انسرٹ، ڈیزائن، لے آؤٹ وغیرہ ٹیبز ہیں۔

[2-8] غلطیوں کو ایم ایس ورڈ میں _____ سہولت استعمال کرتے ہوئے جانچا جا سکتا ہے۔

جواب: اسپیل چیک — اسپیل چیک سے دستاویز کی اسپیلنگ اور گرامر کی غلطیاں جانچی

[2-9] فائل کی نقل بنانے کے لیے MS Word میں محفوظ ہوتی ہے۔ استعمال کریں۔

[2-10] ایم ایس ورڈ میں نیا دستاویز بنانے کے لیے بنتا شارٹ کٹ کی ہے۔

سوال: [2-11] مائیکروسافٹ ورڈ کے استعمال لکھیں۔

جواب: ایم ایس ورڈ سے دستاویز بنائی، ایڈٹ کی، فارمیٹ کی اور پرنٹ کی جا سکتی ہیں: خط، رپورٹیں، اسائنمنٹ، پروجیکٹ، سی وی، نوٹس، کتاب اور فارم۔ اس میں فونٹ، تصویریں، جدول، ہیڈر/فوٹر اور اسپیل چیک کی سہولتیں ہیں۔

سوال: [2-12] مائیکروسافٹ ورڈ کے بنیادی کام کون سے ہیں؟

جواب: بنیادی کام: نیا دستاویز بنانا (Ctrl + N)، متن ٹائپ کرنا اور ایڈٹ کرنا، فارمیٹنگ (بولڈ، اٹالک، انڈر لائن، فونٹ کی سائز اور رنگ)، اسپیل چیک، محفوظ کرنا (Ctrl + S)، Save As، پرنٹ کرنا (Ctrl + P)، تصویریں/جدول/صفحے شامل کرنا، ہیڈر اور فوٹر لگانا، ڈھونڈنا اور بدلنا (Find/Replace) اور لفظوں کی گنتی۔

سوال: [2-13] سیو اور سیو ایز میں فرق بیان کریں۔

جواب: سیو (Ctrl + S): موجودہ فائل میں تبدیلیاں اسی فائل میں محفوظ کرتا ہے۔ سیو ایز (Alt + F + A): اسی فائل کو نئے نام، نئی جگہ یا نئے فارمیٹ میں نقل کے طور پر محفوظ کرتا ہے؛ اصل فائل ابدلی رہتی ہے۔ مثال: دستاویز کو PDF کے طور پر محفوظ کرنے کے لیے Save As استعمال ہوتا ہے۔

سوال: [2-14] ملٹی میڈیا پریزنٹیشن کا مقصد لکھیں۔

جواب: ملٹی میڈیا پریزنٹیشن کا مقصد معلومات کو متن، تصویروں، آواز، ویڈیو اور اینیمیشن کے ساتھ اس طرح پیش کرنا ہے کہ دیکھنے والا آسانی سے سمجھے، دھیان دے اور یاد رکھے۔ مثال: کلاس میں سبق کی پریزنٹیشن، کاروباری رپورٹ،

منصوبے کا تعارف۔

سوال: [2-15] اصطلاحوں کی وضاحت لکھیں: ای میل ایڈریس، پاس ورڈ، کانٹیکٹ؛ اور ای میل ایڈریس کے استعمال لکھیں۔

جواب: ای میل ایڈریس: کسی شخص کا منفرد پتہ جس پر ای میل بھیجی اور وصول کی جا سکتی ہے، جیسے user@example.com (یوزر نام @ ڈومین)۔ پاس ورڈ: ایک خفیہ کوڈ (حرف + عدد + علامتیں، مثال John@123) جو ای میل اکاؤنٹ کو محفوظ رکھتا ہے؛ کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ کانٹیکٹ: کسی شخص کی محفوظ کی گئی معلومات جس میں اس کا ای میل ایڈریس شامل ہے، تاکہ آسانی سے رابطہ کیا جا سکے۔ ای میل ایڈریس کے استعمال: پیغام بھیجنا/وصول کرنا، اکاؤنٹ بنانا، اکاؤنٹ بحال کرنا، نوٹیفکیشن اور دستاویز بھیجنا۔

سوال: [2-16] ان باکس، سینٹ اور اسپام کا مقصد لکھیں۔

جواب: ان باکس: وہ ای میلیں جو ہمیں ملی ہیں، ان باکس میں نظر آتی ہیں۔ سینٹ: وہ ای میلیں جو ہم نے بھیجی ہیں، سینٹ میں محفوظ ہوتی ہیں۔ اسپام: غیر مطلوب/فضول ای میلیں (اشتہار، دھوکہ) جو خودکار طریقے سے الگ کر کے فلٹر کی جاتی ہیں۔

سوال: [2-A1] سرگرمی: "میرا بہترین دوست" کے بارے میں ایک دستاویز تیار کریں۔ استاد طالب علموں کو سکھاتا ہے کہ وہ Insert، Design اور Layout ٹیب کے ٹول استعمال کرتے ہوئے اپنے دوست کے بارے میں ایک صفحے کی خوبصورت، رنگین اور ترتیب وار دستاویز بنائیں۔ مشق کے لیے یہ طریقے اختیار کرنے چاہئیں: عنوان لکھیں؛ عنوان کو درمیان میں رکھیں؛ انسرٹ ٹیب سے ورڈ آرٹ کا استعمال کریں؛ پیراگراف لکھیں؛ اپنے دوست کا نام لکھیں؛ آپ کو اس میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟

جواب: نمونہ مکمل کرنا: عنوان (ورڈ آرٹ، درمیان میں): "میرا بہترین دوست"۔ پیراگراف: میرے بہترین دوست کا نام ___ ہے۔ وہ کلاس ___ میں پڑھتا ہے۔ مجھے اس میں سب سے زیادہ ___ پسند ہے (مثال: وہ سچا ہے، مددگار ہے، ساتھ پڑھتا ہے)۔ پھر دستاویز کو رنگین اور ترتیب وار بنائیں (فونٹ، رنگ، تصویر) اور Ctrl + S سے محفوظ کریں۔

سوال: [2-A2] سرگرمی: میری پسندیدہ چھٹیاں (My Dream Vacation) کے بارے میں ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنائیں۔ کلاس سیٹنگ کے لیے ایک مکمل 8 مرحلوں والا پروجیکٹ اور 40 منٹ کی لیب میں ہر طالب علم کو پاور پوائنٹ ماہر بنانے کے لیے یہ سرگرمی تیار کی گئی ہے۔ نیچے دیے گئے مراحل پر صحیح طرح عمل کریں اور ہر مرحلے پر نشان لگائیں۔

جواب: نمونہ مکمل کرنا (8 مراحل): 1) پاور پوائنٹ کھولیں: نارنجی پاور پوائنٹ آئکن پر ڈبل کلک کریں، خالی پریزنٹیشن منتخب کریں۔ 2) 4 سلائیڈیں بنائیں: سلائیڈ 1 عنوان: "میری خوابوں کی چھٹیاں" (فونٹ سائز 44)، نیچے: "علی خان — کلاس B-7 — نومبر 2025"؛ سلائیڈ 2 جگہ: عنوان "مالدیپ — آسمان ہرپٹ" + 3 جملے (فونٹ سائز 28، 1200، ننھے جزیرے، پانی اتنا صاف ہے کہ آپ جہاز سے مچھلی دیکھیں، ہر روز 30°C)؛ سلائیڈ 3 کرنے کی چیزیں: عنوان "5"

مشہور ایڈونچر" + 3 تصویریں، ہر تصویر کے نیچے ایک لائن: کچھوؤں کے ساتھ سنورکل، تاروں تلے رات کا مارچ، ریت کے کنارے پر چلنا؛ سلائیڈ 4 خلاصہ: عنوان "مجھے جانا چاہیے" + ایک بڑا جملہ "نیلا پانی + مہربان لوگ = مکمل یادیں!"۔ 3) ٹرانزیشن شامل کریں: ڈیزائن ٹیب سے "سمندر" تھیم منتخب کریں؛ ٹرانزیشن ٹیب میں سب سلائیڈیں منتخب کریں (Ctrl + A) فیڈ مدت 01.00۔ 4) اینیمیشن شامل کریں: سلائیڈ 2 کے جملے اینیمیشن وائپ؛ سلائیڈ 3 کی تصویریں زوم، Start: On Click۔ 5) تصویریں داخل کریں: ہر سلائیڈ میں کم از کم ایک تصویر، سائز بدلیں (مکمل شکل کے لیے شفٹ کو دبائیے ں)۔ 6) فوٹر/ہیڈر شامل کریں: انسرٹ ہیڈر اور فوٹر فوٹر میں "علی خان — B-7" ٹائپ کریں سب پر لاگو کریں۔ 7) شو کا جائزہ لیں: F5 دبائیں، ہر اینیمیشن آہستہ آہستہ کلک سے دکھائیں، روکنے کے لیے Esc دبائیے ں۔ 8) فائل محفوظ کریں: فائل سیو ایز ڈیسک ٹاپ۔

سوال: [CA1-2] کلاس کے لیے سرگرمی (i): ہر گروپ کو ایک کام سونپیں: جیسے سالگرہ کا دعوت نامہ بنانا، پارٹی کا موضوع یا اسکول کا ٹائم ٹیبل، تعلیمی تفصیل وغیرہ۔ ان کی تحقیق کرنے میں مدد کریں۔ ایم ایس ورڈ استعمال کرتے ہوئے اسکرپٹ لکھیں، مختلف رنز استعمال کرتے ہوئے اسکرپٹ ڈیزائن کریں، تاکہ صحیح دستاویز بنائی جا سکے۔

جواب: نمونہ مکمل کرنا (سالگرہ کے دعوت نامے کی مثال): عنوان (ورڈ آرٹ): "سالگرہ کی دعوت"۔ متن: "میری سالگرہ ___ تاریخ کو ___ وقت ___ جگہ پر ہے۔ مہربانی کر کے آئیے!" ٹیبل: مہمانوں کی فہرست۔ ڈیزائن: رنگین فونٹ، تصویر، بارڈر۔ محفوظ کریں (Ctrl + S)۔

سوال: [CA2-2] کلاس کے لیے سرگرمی (ii): کلاس کو نیچے دی گئی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن تیار کرنے کے لیے کہیں: جیومیٹری شکلوں، مثلثوں، مربع، مستطیل، دائرے وغیرہ کے بارے میں جانچ دیں؛ ایک نظم یا اقتباس کو متحرک کریں، ہر لائن کو مختلف اثر سے متحرک کریں۔

جواب: نمونہ مکمل کرنا: سلائیڈ 1 عنوان: "جیومیٹری شکلیں"؛ سلائیڈ 2: مثلث، مربع، مستطیل، دائرہ — ہر شکل کی تصویر + نام + اطراف کی تعداد؛ سلائیڈ 3: ایک نظم یا اقتباس، ہر لائن کو الگ اینیمیشن سے متحرک کریں (مثال: لائن 1 ظاہر ہونا (Appear)، لائن 2 اڑنا (Fly In)، لائن 3 زوم)۔

سوال: [CA3-2] کلاس کے لیے سرگرمی (iii): طالب علموں کو مشہور میل سروس استعمال کرتے ہوئے ای میل ایڈریس بنانے کے عمل میں رہنمائی کریں۔ پیشہ وریوزر، نام اور پاس ورڈ منتخب کرنے کی اہمیت پر بحث کریں۔

جواب: نمونہ مکمل کرنا: Gmail کھولیں (www .gmail.com) "اکاؤنٹ بنائیں" پر کلک کریں پہلا اور آخری نام یوزر نام منتخب کریں (مثا ل: jane123@gmail.com) مضبوط پاس ورڈ بنائیں (حرف + عدد + علامتیں) پاس ورڈ کی تصدیق کریں فون نمبر داخل کریں تصدیقی کوڈ داخل کریں۔ پیشہ وریوزر نام (اپنا نام) اورمضبوط پاس ورڈ کیوں ضروری ہے، اس پر بحث کریں: اکاؤنٹ محفوظ رہتا ہے اور دوسروں کو شناخت میں آسانی ہوتی ہے۔

سوال: [CA4-2] کلاس کے لیے سرگرمی (iv): طالب علموں کو اپنے کلاس کے ہر طالب علم کو ای میل بھیجنے کی مشق کرنے کی ہدایت کریں۔ انہیں ایک موضوع کی لائن، صحیح مواد، دستخط شامل کرنے کی ہدایت کریں۔ ان کی حوصلہ افزائی

کریں کہ To، Cc، Bcc فیلڈز کو تلاش کریں اور فائل لگائیں۔

جواب: نمونہ مکمل کرنا (ای میل کی مثال): To: دوست کا ای میل ایڈریس؛ Cc: استاد کا ای میل ایڈریس (معلومات کے لیے)؛ Bcc: (خالی، چھپے ہوئے وصول کنندہ کے لیے)؛ موضوع: "کلاس کی سرگرمی کے بارے میں"؛ مواد: "السلام علیکم! میں ___ ہوں۔ کلاس کی سرگرمی کے بارے میں لکھ رہا/رہی ہوں..."؛ دستخط: "آپ کا ___، کلاس B-7"؛ فائل لگائیں (Attach) بھیجیں (Send)۔

الگورتھمی سوچ اور مسائل حل کرنا

[3-1] نیچے دیے گئے میں سے کون سا کمپیوٹیشنل سوچ کا حصہ نہیں ہے؟

✓ (الف) اندازہ

(ب) سرن

(ج) تجریدی سوچ

(د) منطقی سوچ

[3-2] نیچے دیے گئے میں سے کون سی صحیح عمر نہیں ہے؟

(الف) 12

✓ (ب) -5

(ج) 30

(د) 18

[3-3] نیچے دیے گئے میں سے کون سا ڈیکمپوزیشن کی مثال ہے؟

(الف) ایک ہی وقت میں پزل حل کرنا

✓ (ب) پزل کو ٹکڑوں اور کناروں میں توڑنا

(ج) پزل کو رنگ دینا

(د) پزل کی تصویر کو دیکھنا

[3-4] فلو چارٹ کی شروعات یا اختتام دکھانے کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟

(الف) مستطیل

(ب) ہیرا

✓ (ج) بیضوی

(د) دائرہ

[3-5] صحیح اور غلط ڈیٹا سے الگورتھم کو جانچنا کیوں ضروری ہے؟

(الف) الگورتھم کو مشکل کرنے کے لیے

(ب) اندازہ لگانے کے لیے کہ کیا ہو سکتا ہے

✓ (ج) یقین کرنے کے لیے کہ الگورتھم سب حالتوں میں صحیح نتائج پیدا کرے

(د) مذاق کرنے کے لیے

[3-6] فلو چارٹ میں کسی عمل کی نمائندگی کرنے کے لیے _____ کرتا _____ علامت استعمال کی جاتی ہے۔

[3-7] لوپ کی _____ قسمیں ہیں۔

جواب: (Finite Loop) اور لامحدود لوپ (Infinite Loop)۔

[3-8] _____ ایک منصوبے کو ترتیب دینے کا عمل ہے جسے ایک واضح اور مرحلہ وار ترتیب میں منظم کیا جاتا ہے۔

جواب: الگورتھم — الگورتھم کسی مسئلے

[3-9] کسی مسئلے کو حل کرنے کے _____ کئی _____ طریقے ہو سکتے ہیں۔

[3-10] _____ بیان کئی حالتوں کی جانچ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

جواب: اگر-ورنہ-اگر-ورنہ (If-Else-If) — یہ

سوال: [3-11] اگر ہم الگورتھم کے مراحل کو تبدیل کریں تو فلو چارٹ کا استعمال کیسے ہوگا؟

جواب: فلو چارٹ کو بھی بدلنا ہوگا: الگورتھم کا ہر بدلا ہوا قدم فلو چارٹ میں اسی علامت سے بدلنا ہوگا، تاکہ فلو چارٹ اور الگورتھم ایک جیسے رہیں۔ اگر فلو چارٹ نہ بدلا جائے تو وہ غلط ہو جائے گا، اس لیے تبدیلی کے بعد فلو چارٹ کو دوبارہ جانچنا (تصدیق کرنا) ضروری ہے۔

سوال: [3-12] بیان کریں کہ لوپس مشروط بیانات سے کیسے مختلف ہیں؟

جواب: مشروط بیان (اگر/ورنہ) ایک حالت کی بنیاد پر ایک راستہ چنتا ہے اور وہ قدم ایک بار چلتا ہے۔ لوپ (تکرار) ایک حالت کے سچ رہنے تک انہی ہدایات کو بار بار دہراتا ہے۔ مختصر: مشروط بیان = انتخاب (ایک بار)، لوپ = تکرار (بار بار)۔

سوال: [3-13] الگورتھمک سوچ صرف کمپیوٹروں پر نہیں بلکہ حقیقی زندگی میں بھی اہم ہے؟ ایک مثال دیں۔

جواب: ہاں، الگورتھمک سوچ روزمرہ زندگی میں بھی کام آتی ہے: کسی مسئلے کو چھوٹے حصوں میں توڑنا، نمونے پہچاننا، ترتیب سے قدم اٹھانا اور نتیجہ جانچنا۔ مثال: کیک بنانا — پہلے سامان جمع کریں، پھر اجزا ملائیں، پھر پکائیں، پھر چکھیں (تصدیق)؛ یا اسکول جانے کی تیاری — کپڑے، بستہ، ناشتہ، راستہ، ترتیب سے۔

سوال: [3-14] الگورتھم کے ساتھ مختلف Inputs کو جانچنا کیوں ضروری ہے؟

جواب: تاکہ تصدیق ہو کہ الگورتھم ہر قسم کے ڈیٹا کے ساتھ صحیح کام کرتا ہے: صحیح ڈیٹا سے صحیح نتیجہ آتا ہے یا نہیں، اور غلط ڈیٹا سے الگورتھم ٹوٹ تو نہیں جاتا۔ مثال: عمر کی جانچ میں 12 (صحیح) اور -5 (غلط) دونوں آزمائے جاتے ہیں۔ غلط نتیجہ ملے تو مراحل درست کیے جاتے ہیں۔

سوال: [3-15] ایک مسئلے کے لیے فلو چارٹ بنائیں: جو تین عددوں کا مجموعہ دکھائے۔

جواب: فلو چارٹ (متن میں): شروع (بیضوی) ان پٹ A، B، C (متوازی الاضلاع) Sum = A + B + C

(مستطیل) Sum چھاپیں (متوازی الاضلاع) ختم (بیضوی)۔

سوال: [3-16] ایک مسئلے کے لیے فلو چارٹ بنائیں: جو صرف پاس ورڈ مانگتا ہے۔ اگر پاس ورڈ "SECRET" ہے، تو وہ کہتا ہے "آپ کو رسائی دی گئی" اور دوسری صورت میں، وہ کہتا ہے "آپ کو رسائی رد کی گئی!"۔

جواب: فلو چارٹ (متن میں): شروع (بیضوی) پاس ورڈ ان پٹ کریں (متوازی الاضلاع) فیصلہ (ہیرا): پاس ورڈ = "SECRET"؟ ہاں "آپ کو رسائی دی گئی" چھاپیں ختم؛ نہیں "آپ کو رسائی رد کی گئی!" چھاپیں ختم۔

سوال: [3-17] پہلے 10 قدرتی عددوں کے مجموعے کے حساب کے لیے ایک فلو چارٹ بنائیں۔

جواب: فلو چارٹ (متن میں): شروع (بیضوی) N = 1، Sum = 0 (مستطیل) فیصلہ (ہیرا): N ≤ 10؟ ہاں Sum = Sum + N؛ N = N + 1 (مستطیل) فیصلے کی طرف واپس؛ نہیں Sum چھاپیں (متوازی الاضلاع) ختم (بیضوی)۔

سوال: [3-18] ایک مسئلے کے لیے فلو چارٹ بنائیں: جو صرف 0 سے لے کر داخل کردہ عدد تک نمبروں کو پہنچتا رہتا ہے۔

جواب: فلو چارٹ (متن میں): شروع (بیضوی) ان پٹ N (متوازی الاضلاع) Count = 0 (مستطیل) فیصلہ (ہیرا): Count ≤ N؟ ہاں Count چھاپیں؛ Count = Count + 1 (مستطیل) فیصلے کی طرف واپس؛ نہیں ختم (بیضوی)۔

سوال: [3-19] ایک الگورتھم لکھیں جو ایک عدد کا Input لے اور پھر چیک کرے کہ وہ عدد جفت (Even)، طاق (Odd)، یا صفر (Zero) ہے۔

جواب: مرحلہ 1: شروع کریں۔ مرحلہ 2: عدد N ان پٹ کریں۔ مرحلہ 3: اگر N = 0 تو "صفر (Zero)" چھاپیں۔ مرحلہ 4: ورنہ اگر N % 2 = 0 تو "جفت (Even)" چھاپیں۔ مرحلہ 5: ورنہ "طاق (Odd)" چھاپیں۔ مرحلہ 6: ختم کریں۔

سوال: [3-20] ایک الگورتھم لکھیں جو کتاب کی قیمت پوچھے اور پھر اصل قیمت پر 10 فیصد رعایت لاگو کر کے کتاب کے بعد آخری قیمت دکھائے۔

جواب: مرحلہ 1: شروع کریں۔ مرحلہ 2: کتاب کی قیمت P ان پٹ کریں۔ مرحلہ 3: رعایت = P × 0.10۔ مرحلہ 4: آخری قیمت = P - رعایت۔ مرحلہ 5: آخری قیمت چھاپیں۔ مرحلہ 6: ختم کریں۔

سوال: [3-21] (اشارہ) 10 فیصد رعایت کا حساب اصل قیمت کو 0.10 سے ضرب کرنے میں ہے؛ پھر نتیجے میں آنے والی قیمت کو اصل قیمت سے گھٹانے سے کم ہو جائے گا۔

جواب: وضاحت: رعایت = اصل قیمت × 0.10؛ آخری قیمت = اصل قیمت - رعایت۔ مثال: قیمت 1000 روپے رعایت = 1000 × .10 = 100 روپے آخری قیمت = 1000 - 100 = 900 روپے۔

سوال: [3-22] زاویار کتاب خریدنے کے لیے کتابوں کی دکان پر ہے۔ اگر کسی کتاب کی قیمت 500 روپے سے زیادہ ہے، یا اگر زاویار طالب علم ہے، تو زاویار کو 20 فیصد رعایت ملے گی۔ دوسری صورت میں، کسی صورت میں بھی رعایت نہیں ملے گی۔

جواب: الگورتھم: مرحلہ 1: شروع کریں۔ مرحلہ 2: قیمت P اور طالب علم ہونے/نہ ہونے کا ان پٹ کریں۔ مرحلہ 3: اگر P > 500 یا طالب علم = ہاں تو رعایت = P × 0.20؛ آخری قیمت = P − رعایت؛ آخری قیمت چھاپیں۔ مرحلہ 4: ورنہ P چھاپیں (کوئی رعایت نہیں)۔ مرحلہ 5: ختم کریں۔

سوال: [3-23] ایک الگورتھم لکھیں جو نام کا Input لے اور اسے اسکرین پر 10 بار پرنٹ کرے۔

جواب: مرحلہ 1: شروع کریں۔ مرحلہ 2: نام ان پٹ کریں۔ مرحلہ 3: Count = 1 مقرر کریں۔ مرحلہ 4: اگر Count ≤ 10 تو نام چھاپیں؛ Count = Count + 1؛ مرحلہ 4 دہرائیں۔ مرحلہ 5: ختم کریں۔

سوال: [3-A1] سرگرمی کا وقت: کلاس مانیٹر کے لیے انتخابات کا بندوبست کرنے کے لیے ایک مشکل مسئلے پر غور کریں۔ اس حقیقی دنیا کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کمپیوٹیشنل سوچ کا استعمال کریں۔ آپ کو یقینی بنانا ہے کہ انتخابات کا عمل سچا، منصفانہ، سادہ اور اچھی طرح منظم ہو۔

جواب: نمونہ حل (کمپیوٹیشنل سوچ کے ساتھ): ڈیکمپوزیشن — مسئلے کو حصوں میں توڑیں: نامزدگی، ووٹنگ، گنتی، اعلان۔ ایبسٹریکشن — غیر ضروری معلومات نظرانداز کریں (پسندیدہ رنگ وغیرہ)؛ صرف ووٹروں کی فہرست، امیدواروں کے نام اور ووٹ رکھیں۔ منطقی سوچ — واضح ترتیب: اعلان نامزدگی ووٹنگ گنتی اعلان۔ فیصلہ کرنا — قاعدے: ہر طالب علم کا ایک ووٹ، خفیہ ووٹ، برابر ووٹوں پر دوبارہ ووٹنگ۔ تصدیق — نمونے کے ووٹوں سے جانچیں کہ گنتی صحیح ہوتی ہے۔

سوال: [3-A2] سرگرمی کا وقت: دی گئی مثالوں کا غور سے تجزیہ کریں اور سوچیں کہ "غیر واضح ہدایات" جو تیسرے کالم میں دی گئی ہیں، ہدایات غیر واضح کیوں ہیں۔ (مثال: چیک کریں کہ عدد Even ہے یا Odd — واضح ہدایات: 1. شروع کریں۔ 2. نمبر N داخل کریں۔ 3. اگر N % 2 = 0 تو "جفت" دکھائیں۔ 4. ورنہ "طاق" دکھائیں۔ 5. ختم کریں۔ غیر واضح ہدایات: ایک نمبر لیں۔ فیصلہ کریں کہ وہ برابر ہے یا طاق ہے۔ نتیجہ دکھائیں۔)

جواب: تجزیہ: غیر واضح ہدایات اس لیے غیر واضح ہیں کہ وہ یہ نہیں بتاتیں کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے — "برابر/جفت" جانچنے کا کوئی واضح قاعدہ (N % 2 = 0) نہیں دیا گیا؛ شروع/ختم نہیں ہے؛ نتیجہ کس صورت میں دکھانا ہے، وہ واضح نہیں۔ واضح ہدایات ہر قدم، شرط اور نتیجے کو صحیح نمبر اور ترتیب سے دیتی ہیں۔

سوال: [3-CA1] کلاس کے لیے سرگرمی (i): کل ٹیکس کے حساب کے لیے نیچے دیے گئے الگورتھم پر غور کریں: ایک گاہک دو چیزیں (ماؤس اور کی بورڈ) خریدتا ہے، ماؤس کی قیمت (P1) اور کی بورڈ کی قیمت (P2) داخل کریں؛ ماؤس پر لگنے والا ٹیکس = P1 × 0.10؛ کی بورڈ پر لگنے والا ٹیکس = P2 × 0.10؛ کل ٹیکس = Tax1 + Tax2؛ کل ٹیکس پرنٹ کریں؛ ختم۔ دیے گئے الگورتھم کی نمائندگی کرنے کے لیے ایک فلو چارٹ بنائیں۔

جواب: فلو چارٹ (متن میں): شروع (بیضوی) ماؤس کی قیمت P1 داخل کریں (متوازی الاضلاع) کی بورڈ کی قیمت P2 داخل کریں (متوازی الاضلاع) T ax1 = P1 × 0.10 (مستطیل) T ax2 = P2 × 0.10 (مستطیل) Total T ax = Tax1 + Tax2 (مستطیل) Total T ax چھاپیں (متوازی الاضلاع) ختم (بیضوی)۔

سوال: [CA2-3] کلاس کے لیے سرگرمی (ii): شناخت کریں کہ نیچے دیے گئے میں سے کون سے کام لوپ کی نمائندگی کرتے ہیں — "محدود" یا "لامحدود"۔ (1) جب تک مٹی گیلی (نم) نہ ہو، پودے کو پانی دیتے رہیں۔ (2) ایک کھیل ٹیسٹ کریں جب تک رہنمائی کے تحت صحت کے کھلاڑیوں کو Zero پر نہ پہنچے۔ (3) ایک کمپیوٹر پروگرام مسلسل نئی ای میلوں کی جانچ کرتا رہتا ہے۔ (4) ایک ٹریفک لائٹ دن میں بار بار رنگ تبدیل کرتی رہتی ہے۔ (5) ایک روبوٹ ایک کے بعد ایک 3 پودوں کو پانی دیتا ہے۔

جواب: (1) محدود — جب مٹی گیلی ہو جاتی ہے تو لوپ رک جاتا ہے۔ (2) محدود — جب صحت Zero پر پہنچتی ہے تو کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ (3) لامحدود — پروگرام خود بخود کبھی نہیں رکتا، مسلسل جانچ کرتا رہتا ہے۔ (4) محدود — دن کے دوران دہراتا ہے اور پھر رک جاتا ہے (رات کو بند)۔ (5) محدود — بالکل 3 پودے، پھر ختم۔

سوال: [CA3-3] کلاس کے لیے سرگرمی (iii): شناخت کریں کہ نیچے دیے گئے میں سے کون سے کام شرط کی نمائندگی کرتے ہیں — اگر (If) / یا (Or) / اگر-ورنہ (If-Else) / اگر-ورنہ-اگر-ورنہ (If-Else-If-Else)۔ (1) اگر پاس ورڈ صحیح ہے، تو پھر لاگ ان کریں؛ ورنہ غلطی کا پیغام دکھائیں۔ (2) اگر صارف "جمع کریں" پر کلک کرتا ہے، تو پھر فارم محفوظ کریں۔ (3) اگر درجہ حرارت C°40 سے زیادہ ہے، تو پھر گرمی کی وارننگ دکھائیں؛ ورنہ، اگر درجہ حرارت C°10 سے کم ہے، تو پھر ٹھنڈ کی وارننگ دکھائیں؛ ورنہ نارمل دکھائیں۔ (4) اگر فائل موجود ہے، اسے کھولیں۔ (5) اگر پنکھا چلایا گرم ہے۔ (6) اگر ادائیگی کامیاب ہو جائے تو رسید دکھائیں؛ ورنہ غلطی دکھائیں۔ (7) اگر روشنی کی بتی گاڑی ہے، تو پھر رکیں؛ نہیں تو جائیں۔ (8) اگر موبائل کی بیٹری کم ہے، بیٹری کی وارننگ دکھائیں۔ (9) اگر طالب علم تاخیر سے ہے، تو غیر حاضر کو نشان لگائیں؛ ورنہ موجود کو نشان لگائیں۔ (10) اگر وائی فائی جڑا ہوا ہے، آن لائن ہوں۔

جواب: (1) اگر-ورنہ (دو شاخیں: لاگ ان یا غلطی)۔ (2) اگر (ایک شرط، ایک عمل)۔ (3) اگر-ورنہ-اگر-ورنہ (تین حالتیں: گرم، ٹھنڈا، نارمل)۔ (4) اگر۔ (5) اگر — نوٹ: کتاب میں یہ جملہ غیر واضح چھپا ہے۔ (6) اگر-ورنہ۔ (7) اگر-ورنہ۔ (8) اگر۔ (9) اگر-ورنہ۔ (10) اگر۔ نوٹ: دیے گئے دس میں سے کوئی بھی مثال "یا" (OR) شرط سے واضح طور پر نہیں ملتی۔

پروگرامنگ

[4-1] ASCII کا مطلب ہے:

(الف) معلومات کے تبادلے کے لیے امریکی سائنسی کردار

(ب) معلومات کے تبادلے کے لیے امریکی معیاری کوڈ ✓

(ج) معلومات کے تبادلے کے لیے امریکی سادہ شق

(د) معلومات کے تبادلے کے لیے امریکی ساختی کردار

[4-2] اسکریچ میں بلڈنگ بلاک کئی قسموں میں تقسیم ہیں، نیچے دیا گیا بلاک (move 10 steps) کس درجے سے تعلق رکھتا ہے؟

(الف) ایونٹ

(ب) آپریٹرز

(ج) حرکت ✓

(د) کنٹرول

[4-3] نیچے دیے گئے میں سے کون سا بائنری نمبر نہیں ہے؟

(الف) 1111

(ب) 101

(ج) 11E ✓

(د) 000

[4-4] نیچے دی گئی تصویر (اسکریچ اسکرپٹ: جب سبز جھنڈے پر کلک ہو تو go to x: 0 y: 0، repeat until x position > -10، move 10 steps، stop all) کے حوالے سے نیچے دیے گئے آپشنز میں سے کون سا اسپرائٹ کو (10,0) کی طرف منتقل کرسکتا ہے؟

(الف) سبز جھنڈے پر کلک کریں

(ب) بلی پر کلک کریں

(ج) stop all

(د) move 10 steps ✓

[4-5] XY _____ سطح کا مرکزی کوآرڈینیٹ ہے۔

(الف) X=0, Y=0 ✓

(ب) X=0, Y=180

(ج) X=-240, Y=0

(د) X=0, Y=-240

سوال: [4-6] کمپیوٹر پر معلومات کیسے محفوظ کی جاتی ہے؟

جواب: کمپیوٹر معلومات کو بائنری (0 اور 1) میں محفوظ کرتا ہے: انکوڈنگ سے حروف/تصویروں/آواز کو بائنری کوڈ میں تبدیل کیا جاتا ہے (جیسے ASCII سے A = 01000001) اور وہ کوڈ میموری/اسٹوریج میں محفوظ ہوتا ہے۔

سوال: [4-7] بائنری اور ڈیسیمل نمبر سسٹم میں فرق کریں۔

جواب: بائنری سسٹم: بنیاد 2، صرف دو عدد (0 اور 1)، کمپیوٹر کا سسٹم۔ ڈیسیمل سسٹم: بنیاد 10، دس عدد (0 سے 9)، انسانوں کا روزمرہ سسٹم۔

سوال: [4-8] اسکریچ پروگرامنگ میں بلاک پیلیٹس کی کتنی قسمیں ہیں؟

جواب: 9 قسمیں: حرکت (Motion)، دیکھ (Looks)، آواز (Sound)، واقعات (Events)، کنٹرول (Control)، محسوس کرنا (Sensing)، آپریٹرز (Operators)، متغیر (Variables)، میرے بلاکس (My Blocks)۔

سوال: [4-9] اسکریچ میں واقعات کی وضاحت کریں اور کچھ مثالیں دیں۔

جواب: واقعہ (Event) وہ ٹرگر ہے جو اسکرپٹ کو شروع کرتا ہے۔ مثال: جب سبز جھنڈے پر کلک ہو (when green flag clicked)، جب اسپرائٹ پر کلک ہو، جب کی دبائی جائے (when space key pressed)، جب پس منظر بدلے، جب پیغام ملے۔ واقعات کے بغیر پروگرام شروع نہیں ہوتا۔

سوال: [4-10] نیچے دی گئی اصطلاحوں کی وضاحت کریں: (i) اسپرائٹ (Sprite) (ii) اسٹیج (Stage) (iii) کاسٹیوم (Costume) (iv) متغیر (Variable)۔

جواب: (i) اسپرائٹ: اسکریچ میں وہ کردار یا چیز جو حرکت کرتی ہے، بولتی ہے یا دوسروں سے رابطہ کرتی ہے (جیسے بلی)۔ (ii) اسٹیج: وہ پس منظر جہاں ساری سرگرمی ہوتی ہے۔ (iii) کاسٹیوم: اسپرائٹ کی مختلف شکل/ظاہر — کاسٹیوم بدلنے سے اسپرائٹ مختلف نظر آتا ہے۔ (iv) متغیر: ایک کنٹینر/ڈبہ جو ایک قدر (جیسے اسکور، نام، زندگیاں، وقت) محفوظ کرتا ہے، جو بدل سکتی ہے۔

[4-11] بائنری نمبر سسٹم میں بنیادی قدر ____2 کی بنیاد____ ہے۔

[4-12] اعشاریہ نمبر 10 کا بائنری برابر ____1010 = 2 + 8____ ہے۔

[4-13] _____ بائنری برابر اعشاریہ کی قدر ہے 10101۔

جواب: 21 — 10101 = 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 21۔

[4-14] کمپیوٹر صرف بائنری (0 اور 1) کو سمجھتا ہے۔

سوال: [A1-4] سرگرمی کا وقت: نیچے دیے گئے اعشاریہ کو بائنری نمبر میں تبدیل کریں: (الف) 54 (ب) 21 (ج) 35 (د) 47۔

جواب: (الف) 54 = 110110 (32 + 16 + 4 + 2)۔ (ب) 21 = 10101 (16 + 4 + 1)۔ (ج) 35 = 100011 (32 + 2 + 1)۔ (د) 47 = 101111 (32 + 8 + 4 + 2 + 1)۔

سوال: [A2-4] سرگرمی کا وقت: نیچے دی گئی بائنری کو ڈیسیمل نمبر میں تبدیل کریں: (الف) 1001 (ب) 1100 (ج) 1000 (د) 1010۔

جواب: (الف) 1001 = 9 (8 + 1)۔ (ب) 1100 = 12 (8 + 4)۔ (ج) 1000 = 8۔ (د) 1010 = 10 (8 + 2)۔

سوال: [A3-4] سرگرمی کا وقت: اسپرائٹ کی پوزیشن کیسے بدلیں؟ اسکریچ میں اسپرائٹ کی پوزیشن کو تبدیل کرنے کا آسان طریقہ موشن بلاک (Motion Block) کا استعمال کرنا ہے۔ یہ پروگرام اسپرائٹ کو ایک مقررہ جگہ پر منتقل کرتا ہے، جب سبز جھنڈے (Green Flag) پر کلک ہو۔ (1) ایونٹس کیٹیگری سے، when green flag clicked بلاک کو چیک کریں۔ (2) موشن کیٹیگری سے، go to x: 0 y: 0 بلاک کو چیک کریں۔ وہ اسپرائٹ کو اسٹیج کے مرکز میں پوزیشن دے گا۔ (3) موشن کیٹیگری سے glide 1 secs to x: 0 y: 0 بلاک کو چیک کریں کہ X اور Y کی قیمت کو مطلوبہ پوزیشن پر سیٹ کریں۔

جواب: نمونہ حل (اسکریچ اسکرپٹ): when green flag clicked go to x: 0 y: 0 glide 1 secs to x: 100 y: 50 (مطلوبہ پوزیشن، مثال کے طور پر)۔ نتیجہ: سبز جھنڈے پر کلک کرنے سے اسپرائٹ مرکز میں آئے گا اور پھر (100, 50) کی طرف سرک جائے گا۔

سوال: [A4-4] سرگرمی کا وقت: استعمال کرنے والے کو اجازت دیں کہ وہ پروگرام شروع ہونے پر تیر والی کیز (Arrow Keys) استعمال کرتے ہوئے اسپرائٹ (بلی، طوطا) کو منتقل کرے یا پروگرام شروع ہونے پر صرف کی مداخلت کے بغیر اسپرائٹ کو پوری اسکرین پر خودکار طریقے سے منتقل کرے۔

جواب: نمونہ حل (دو طریقے): (1) تیر والی کیز سے: when green flag clicked forever if up arrow key pressed then change y by 10؛ if down arrow key pressed then change y by -10؛ if left arrow key pressed then change x by -10۔ (2) خودکار: when green flag clicked go to x: 0 y: 0 forever move 10 steps if on edge, bounce۔

سوال: [CA1-4] کلاس کے لیے سرگرمی (1): ایک کتاب بنائیں۔ (کتاب میں چھپا ہوا لفظ "کتب" ہے۔)

جواب: نمونہ مکمل کرنا (اسکریچ کہانی-کتاب): اسپرائٹس کو کردار بنائیں (مثال: بلی اور کتا)، پس منظر کو کتاب کے صفحے

بنائیں (Backdrop 1، 2، 3)، ہر صفحے پر کرداروں کی بات (say بلاک) اور حرکت (move/glide) لگائیں، اور صفحے بدلنے کے لیے next backdrop بلاک استعمال کریں۔

سوال: [CA2-4] کلاس کے لیے سرگرمی (2): کچھ حالتوں میں کھلاڑی کو اسکور پوائنٹ دیں، جیسے کہ جب وہ دوسرے اسپرائٹ کو چھو سکتے ہیں جو کسی طریقے سے حرکت کر رہا ہے، یا جب کھلاڑی کرنے والا اسپرائٹ پر کلک کرتا ہے۔

جواب: نمونہ حل (اسکریچ اسکرپٹ): متغیر "Score" بنائیے ں۔ when green flag clicked set Score to 0 forever if touching [دوسرا اسپرائٹ] then change Score by 1۔ الگ اسکرپٹ: when this sprite clicked change Score by 1۔

ڈیجیٹل شہریت

[5-1] نیچے دیے گئے میں سے کون سا آن لائن مناسب رویے کی مثال ہے؟

(الف) کسی کی نجی تصویریں شیئر کرنا

(ب) غلط معلومات پھیلانا

✓ (ج) پیغاموں میں شائستگی والی بولی استعمال کرنا

(د) سائبر بدمعاشی کو نظرانداز کرنا

[5-2] 'netiquette' اصطلاح کس چیز کا حوالہ دیتی ہے؟

(الف) کمپیوٹر وائرس کا مطالعہ

✓ (ب) انٹرنیٹ پر مناسب اور احترام والا رویہ

(ج) غیر قانونی آن لائن سرگرمیاں

(د) آن لائن شاپنگ کے لیے ضابطے

[5-3] کون سا سوشل میڈیا استعمال کرنے کا مثبت اثر ہے؟

(الف) آن لائن اسکیمیں

✓ (ب) عالمی دوست بنانا اور سیکھنا

(ج) سائبر بدمعاشی

(د) اسکرین ٹائم کی عادت

[5-4] کون سا کمپیوٹر کو وائرس سے بچانے کا ایک مناسب طریقہ ہے؟

(الف) فائر وال کو غیر فعال کرنا

(ب) پاس ورڈ شیئر کرنا

(ج) نامعلوم ای میل اٹیچمنٹ کھولنا

✓ (د) اینٹی وائرس سافٹ ویئر استعمال کرنا

[5-5] ڈیجیٹل تعصب کا کیا مطلب ہے؟

(ب) افواہیں پھیلانا

✓ (ج) لوگوں سے آن لائن غیر منصفانہ سلوک کرنا

(د) کسی کا ذاتی ڈیٹا شیئر کرنا

[5-6] دوسرے کی رائے کا احترام کرنا آن لائن مناسب رویہ رویے کی ایک مثال ہے۔

[5-7] _____ سافٹ ویئر آلے کو وائرس سے بچانے میں مدد کرتا ہے۔

جواب: اینٹی وائرس — اینٹی وائرس

[5-8] گیم چیٹ پر کلاس میٹ کو تکلیف دینے والا/خراب پیغام بھیجنا سائبر بدمعاشی کی ایک مثال ہے۔

[5-9] کسی کے بارے میں افواہیں پھیلانا ایک نامناسب عمل ہے۔

[5-10] _____ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنا کمپیوٹر وسائل کے غلط استعمال کی ایک مثال ہے۔

جواب: غیر قانونی — غیر قانونی (پائریٹڈ)

سوال: [5-11] نیٹیکیٹ کیا ہے؟

جواب: نیٹیکیٹ آن لائن دنیا میں اچھے اخلاق اور آداب کے قاعدے ہیں: شائستگی سے بات کرنا، دوسرے کی رائے کا احترام کرنا، ذاتی معلومات شیئر نہ کرنا، افواہیں نہ پھیلانا، وقت کا خیال رکھنا اور دوسروں کو تکلیف نہ دینا۔

سوال: [5-12] سائبر بدمعاشی کیا ہے؟

جواب: سائبر بدمعاشی ٹیکنالوجی (موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا) استعمال کر کے کسی کو بار بار تکلیف پہنچانا، شرمسار کرنا یا ڈرانا ہے: خراب پیغام، افواہیں، نجی تصویریں شیئر کرنا، گروپ سے نکالنا، نقل (Impersonation)۔

سوال: [5-13] سوشل میڈیا استعمال کرنے کے ایک مثبت اثر کا نام بتائیں۔

جواب: عالمی دوست بنانا اور سیکھنا — سوشل میڈیا سے دنیا بھر میں دوست بنائے جا سکتے ہیں، نئی باتیں سیکھی جا سکتی ہیں، گھر والوں سے رابطہ رہتا ہے اور علم بانٹا جا سکتا ہے۔

سوال: [5-14] ڈیجیٹل تعصب کیا ہے؟

جواب: ڈیجیٹل تعصب آن لائن لوگوں سے ان کی نسل، مذہب، جنس، زبان یا شناخت کی بنیاد پر غیر منصفانہ سلوک کرنا ہے — مثال: کسی کو اس کے پس منظر کی وجہ سے گروپ سے نکالنا یا اس کی رائے کو کم سمجھنا۔

سوال: [5-15] کمپیوٹر خطرہ کیا ہے؟ کمپیوٹر خطرے کی بھی پانچ مثالیں دیں۔

جواب: کمپیوٹر خطرہ وہ کوئی بھی چیز ہے جو کمپیوٹر، اس میں محفوظ معلومات یا استعمال کرنے والے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پانچ مثالیں: (1) وائرس (2) مالویئر (3) ہیکنگ (4) فشنگ (5) اسپام۔

سوال: [CA1-5] کلاس کے لیے سرگرمی 1: نیچے دیے گئے ہر عمل کو پڑھیں۔ ڈبے میں لگائیں جو دکھاتا ہے کہ عمل مناسب یا نامناسب ہے۔ عمل: (1) ایک دوست کی مدد کرنا جو اپنا گھر کا کام بھول گیا ہے۔ (2) کسی اعتماد کے قابل بالغ کو سائبر بدمعاشی یا کسی بھی نقصان دہ رویے کی رپورٹ کرنا۔ (3) محفوظ ویب سائٹس سے دورہ کرنا اور ایپس یا

فائلیں ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے کسی بالغ سے پوچھنا۔ (4) ایک دوست کو نظرانداز کرنا جو گر گیا اور زخمی ہوا۔ (5) شناخت کے ساتھ "مہربانی کریں" اور "شکریہ" کہنا۔ (6) کسی کے بارے میں افواہیں پھیلانا۔

جواب : (1) مناسب ۔ (2) مناسب ۔ (3) مناسب ۔ (4) نامناسب ۔ (5) مناسب ۔ (6) نامناسب ۔

سوال: [CA2-5] کلاس کے لیے سرگرمی 2: نیچے دی گئی ہر صورتحال کو پڑھیں۔ ڈبے میں لگائیں جو دکھاتا ہے کہ صورتحال سائبر بدمعاشی یا سائبر بدمعاشی نہیں کی مثال ہے۔ صورتحال: (1) آپ کا دوست بلی کی ایک مزاحیہ ویڈیو بھیجتا ہے۔ (2) کوئی شخص آپ کے کلاس میٹ کو گیم چیٹ پر خراب پیغام بھیجتا ہے۔ (3) آپ غلطی سے واٹس ایپ کے ذریعے غلط شخص کو ٹیکسٹ پیغام بھیجتے ہیں۔ (4) ایک شخص دوسرے طالب علم کی شرمناک تصویر بغیر اجازت کے آن لائن پوسٹ کرتا ہے۔ (5) کوئی شخص آپ کو آن لائن گروپ سے نکال دیتا ہے جہاں آپ کے دوست ہیں۔ (6) آپ کا استاد ایک تعلیمی ویڈیو کا لنک بھیجتا ہے۔

جواب : (1) سائبر بدمعاشی نہیں (مزاحیہ ویڈیو، کسی کو تکلیف نہیں)۔ (2) سائبر بدمعاشی (خراب پیغام)۔ (3) سائبر بدمعاشی نہیں (غلطی، ارادہ نہیں)۔ (4) سائبر بدمعاشی (بغیر اجازت شرمناک تصویر)۔ (5) سائبر بدمعاشی (گروپ سے نکالنا = خارج کرنا)۔ (6) سائبر بدمعاشی نہیں (تعلیمی لنک)۔

انٹرپرینیورشپ (کاروبار کا خیال / نیا آغاز)

[6-1] جو شخص نیا کاروبار شروع کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے؟

(الف) گاہک

(ب) جدت پسند

✓ (ج) انٹرپرینیور

(د) مینیجر

[6-2] کاغذ کو خوبصورت شکلوں میں فولڈ کرنے کا فن؟

(الف) ڈیزائن سوچ

(ب) کاروباری

✓ (ج) اوریگامی

(د) جدت

[6-3] اقوام متحدہ کے کتنے خاص مقاصد بنائے گئے ہیں؟

(الف) 10

(ب) 15

✓ (ج) 17

(د) 20

[6-4] وہ مرحلہ جہاں ایک پروڈکٹ یا خیال کو آزمایا جائے کہ وہ کام کرتا ہے یا نہیں؟

(الف) خیال

(ب) غور کریں

✓ (ج) ٹیسٹ

(د) وضاحت کریں

[6-5] پروڈکٹ کا ماڈل یا نمونہ کہا جاتا ہے؟

(الف) سروس

(ب) ڈیزائن

✓ (ج) پروٹوٹائپ

(د) منصوبہ

[6-6] کاروبایت کا مطلب ہے کہ کوئی شخص ایک موقعے کی شناخت کرتا ہے اور کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک نیا _____ شروع کرتا ہے۔

جواب: کاروبار

[6-7] جدت لوگوں کو سوچنے کے پرانے طریقے تبدیل کرنے اور نئے طریقے آزمانے میں مدد کرتی ہے۔

[6-8] ڈیزائن سوچ حقیقی زندگی کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے ایک تخلیقی، مرحلہ وار طریقہ ہے۔

[6-9] وہ مرحلہ جہاں رائے کی بنیاد پر پروڈکٹ کو بہتر بنایا جاتا ہے اسے _____ کہا جاتا ہے۔

جواب: بنانے والے مرحلے کو بہتری/دوبارہ کوشش کہتے ہیں۔

[6-10] ایک _____ یا خدمت کام یا مدد ہے جو کوئی شخص دوسروں کو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مہیا کرتا ہے۔

جواب: مصنوعات

سوال: [6-11] مسئلے کی شناخت کیا ہے؟

جواب: مسئلے کی شناخت کا مطلب ہے روزمرہ زندگی یا برادری میں کسی مسئلے یا ضرورت کو ڈھونڈنا اور پہچاننا — یہ ڈیزائن سوچ اور کاروبار کا پہلا مرحلہ ہے۔ مثال: اسکول میں کچرا، پانی کی کمی، لمبی قطار۔

سوال: [6-12] اس مرحلے کا نام کیا ہے جہاں ایک حقیقی کاروباری گاہکوں کو تیار کردہ چیزیں بیچنا شروع کرتا ہے؟

جواب: عمل درآمد (Implementation) — عمل درآمد والے مرحلے میں کاروبار تیار پروڈکٹ کو حقیقی گاہکوں کو مارکیٹ میں بیچنا شروع کرتا ہے۔

سوال: [6-13] ڈیزائن سوچ کا عمل کیا ہے؟

جواب: ڈیزائن سوچ کا عمل (8 مراحل): (1) شناخت (Identify) — مسئلہ ڈھونڈیں۔ (2) ہمدردی (Empathize) — دوسروں کے مسئلے کو محسوس کریں۔ (3) واضح کرنا (Define) — مسئلے کو واضح بیان کریں۔ (4) خیال پیدا کرنا (Ideate) — نئے خیال سوچیں۔ (5) نمونہ بنانا (Prototype) — ماڈل بنائیں۔ (6) آزمائش (Test) — آزمائیں۔ (7) غور و فکر (Reflect) — رائے سے سیکھیں۔ (8) بہتری (Iterate) — بہتر بنائیں اور دوبارہ کوشش کریں۔ پھر عمل درآمد (Implementation)۔

سوال: [6-14] روزمرہ زندگی میں مسئلے کے حل کی بھی پانچ مثالیں دیں۔

جواب: (1) ٹوٹا ہوا نلکا — نیا نلکا لگانا۔ (2) گھر کا کام بھولنا — چیک لسٹ بنانا۔ (3) اندھیرا کمرہ — بتی/چراغ لگانا۔ (4) اسکول میں کچرا — کچرے کے ڈبے اور صفائی مہم۔ (5) لمبی قطار — ٹوکن سسٹم۔

سوال: [6-15] پائیدار ترقی کا مقصد نمبر ایک (1) کیا ختم کرنے کا مقصد ہے؟

جواب: غربت ختم کرنا (No Poverty) — مقصد 1 کا مقصد دنیا سے غربت کی ہر شکل کو ختم کرنا ہے۔

سوال: [A1-6] کلاس سرگرمی 1: پروڈکٹ بمقابلہ سروس کو سمجھنا۔ مقصد: ایک پروڈکٹ اور سروس کے درمیان فرق کو سمجھنے کے لیے۔ سرگرمی: 1. ایک مسئلہ حل کریں: استاد کلاس کو گروپوں میں تقسیم کرے گا اور ہر گروپ کو ایک مسئلہ کارڈ دے گا، مثال کے طور پر "لوگوں کو گروسری (سودا) گھر گھر پہنچانے میں مدد کی ضرورت ہے۔" 2. حل کے بارے میں سوچیں: ہر گروپ ایک حل کے بارے میں سوچے گا جو پروڈکٹ ہے (ایک گروسری کارٹ) یا ایک حل جو سروس ہے (ایک پہنچانے کی خدمت)۔ 3. کلاس سے شیئر کریں: ہر گروپ اپنی پروڈکٹ یا سروس کی وضاحت کرے گا، اور بیان کرے گا کہ ایک پروڈکٹ ایک سروس سے کیسے مختلف ہے۔

جواب: نمونہ مکمل کرنا: مسئلہ — لوگوں کو گروسری گھر گھر پہنچانے میں مدد کی ضرورت ہے۔ پروڈکٹ والا حل: گروسری کارٹ (ایک چیز جو خریدی جا سکتی ہے، دیکھی/چھوئی جا سکتی ہے)۔ سروس والا حل: گھر پہنچانے کی خدمت (ایک کام جو کوئی شخص کرتا ہے، دیکھی نہیں جا سکتی)۔ فرق: پروڈکٹ ایک چیز ہے، سروس ایک کام/مدد ہے۔

سوال: [A2-6] جماعتی سرگرمی 2: "مسئلے ڈھونڈنے والے" اسکیوینجر ہنٹ (Problem Finders Scavenger Hunt)۔ مقصد: حقیقی جگہ کا مشاہدہ کرنا، اور وہ چیزیں ڈھونڈنا جو لوگوں کے لیے روزمرہ کام آرام سے کرنے میں تکلیف پیدا کرتی ہیں یا مشکل پیدا کرتی ہیں۔ مراحل: 1. ٹیمیں بنائیں: جماعت کو چھوٹے گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ 2. مددگار سامان حاصل کریں: ہر ٹیم کو استاد کی طرف سے نوٹ بک اور پنسل دی جائے گی۔ 3. تلاش کریں: ہر گروپ کلاس روم، لائبریری، یا کھیل کے میدان جیسی جگہ پر جائے گا اور دیکھے گا کہ کون سی چیزیں صحیح کام نہیں کرتیں۔ 4. لکھیں: ہر جگہ پر مسائل لکھے جائیں گے، جیسے کہ "لائبریری میں کتاب ڈھونڈنا مشکل ہے" یا "کرسیاں بہت چھوٹی یا غیر آرام دہ ہیں۔" 5. جماعتی بحث: ہر گروپ اپنے ڈھونڈے ہوئے مسائل جماعت سے شیئر کرے گا۔ استاد پوچھے گا: "یہ لوگوں کے لیے مسئلہ کیوں ہے؟" 6. نتیجہ: استاد وضاحت کرے گا کہ یہ سرگرمی طالب علموں کو لوگوں کے احساس کو سمجھنے اور مسائل حل کرنے کی اہمیت کے بارے میں سیکھنے میں مدد کرتی ہے۔

جواب: نمونہ مکمل کرنا (مشاہدے کی مثالیں): (1) لائبریری میں کتاب ڈھونڈنا مشکل ہے — حل: کتابوں پر لیبل/فہرست۔ (2) کرسیاں بہت چھوٹی یا آرام دہ نہیں ہیں — حل: صحیح سائز کی کرسیاں۔ (3) کلاس روم میں کچرے کا ڈبہ دور ہے — حل: قریب ڈبہ رکھنا۔ (4) کھیل کے میدان میں پانی کا نلکا ٹوٹا ہوا ہے — حل: نلکا درست کرنا۔ بحث کا جواب: یہ لوگوں کے لیے مسائل ہیں کیونکہ وہ روزمرہ کام کو مشکل اور دیر والا بناتے ہیں۔

سوال: [CA1-1] کلاس کے لیے سرگرمی: استاد طالب علموں کو لائبریری میں لے جاتا ہے تاکہ وہ وہاں کمپیوٹر کے I/O پورٹس کا مشاہدہ کریں۔ نیچے دیا گیا جدول بھریں: I/O پورٹ کا نام | پیریفیرل آلے کا نام۔

جواب: نمونہ مکمل شدہ جدول: USB پورٹ — ماؤس، کی بورڈ، پرنٹر، پین ڈرائیو؛ HDMI پورٹ — مانیٹر، پروجیکٹر؛ Ethernet پورٹ — نیٹ ورک کیبل (راؤٹر)؛ آڈیو جیک — ہیڈ فون، اسپیکر؛ پاور پورٹ — چارجر۔